

Grundlagen der IT-Sicherheit

Identity Management

Daniela Heiny
Merdin Mustafic
Tanja Thaller
Tim Raphael Spamer
Tobias Klietz

[0] Übersicht

- [1] Benutzerauthentifizierung
- [2] Biometrische Benutzerauthentifizierung
- [3] Kerberos
- [4] Quellen

[1] Benutzerauthentifizierung

■ Authentifikation

■ Subjekt

- Person
- Gruppe
- System

■ Identität

- Konzept
- Einzigartige Zuordnung
- UUID

■ Autorisierung

■ Methode

- GET, POST, PATCH, ...
- -rwx

■ Ressource

- API-Endpunkt
- Datei
- System

[1] Benutzerauthentifizierung

■ Aufgabe 3.1

Benennen und erläutern Sie die drei grundlegenden Benutzerauthentifizierungsmethoden!

■ Wissensbasierte Authentifikation

Das **Subjekt** kennt ein **Geheimnis** (z.B. ein Passwort), das seine Identität eindeutig belegt. Die Sicherheit hängt vollständig von der Geheimhaltung dieses Wissens ab.

■ Besitzbasierte Authentifikation

Das **Subjekt** besitzt ein **Objekt** (z.B. eine Chipkarte), das von einem Lesegerät akzeptiert wird. Die Sicherheit hängt von der Einzigartigkeit des Objekts und dem Schutz vor Verlust oder Diebstahl ab.

■ Biometrische Authentifikation

Das **Subjekt** weist einzigartige **Merkmale** auf (z. B. Fingerabdruck, Iris), anhand derer es identifiziert wird. Die Sicherheit hängt von der Menge und der genauen Erfassung der Datenpunkte ab.

[1] Benutzerauthentifizierung

■ Aufgabe 3.2

Erläutern Sie die Begriffe Authentifikation, Verifikation, Identifikation und Autorisierung und grenzen Sie sie voneinander ab.

■ Authentifikation

Authentifikation bezeichnet den Prozess, durch den eine **Identität an ein Subjekt gebunden** wird. Diese umfasst meist die Identifikation oder Verifikation als Teilschritte.

■ Verifikation

Verifikation ist der Abgleich von Authentifikationsdaten mit einem einzelnen Referenzdatensatz (1:1), um **eine behauptete Identität zu bestätigen**.

■ Identifikation

Identifikation ist der Abgleich gegen einen gesamten Referenzdatensatz (1:n), um **die Identität eines Subjekts zu ermitteln**.

■ Autorisierung

Autorisierung erfolgt nach der Authentifikation und legt fest, welche **Rechte und Ressourcen** dem nun identifizierten **Subjekt** gewährt werden.

[1] Benutzerauthentifizierung

■ Aufgabe 3.3

Fokus: Erstellung der Tabelle und detaillierte Analyse der Vor- und Nachteile.

[2] Biometrische Benutzerauthentifizierung

Aufgabe 3.4:

Nennen Sie 5 biometrische Modalitäten, auf die nicht detailliert im Script eingegangen wurde und ordnen Sie sie den Klassen statisch und dynamisch zu und erläutern Sie kurz Ihre Entscheidung.

Statische Biometrie

Statische biometrische Merkmale basieren überwiegend auf physiologischen Eigenschaften des Körpers. Sie werden genetisch beeinflusst und während der Entwicklung im Mutterleib durch verschiedene Faktoren geprägt, beispielsweise durch Wachstums- und Umweltbedingungen. Dadurch sind sie individuell genug, um Personen mit hoher Genauigkeit zu identifizieren. Im Vergleich zu dynamischen biometrischen Merkmalen gelten sie als relativ stabil und verändern sich meist nur langsam oder durch Verletzungen beziehungsweise (gezielte) medizinische Eingriffe.

Beispiele hierfür sind:

Iris

Die Iris, der farbige Ring um die Pupille, weist ein hochindividuelles Muster auf und ist im Laufe des Lebens nur geringfügigen Veränderungen unterworfen. Sie gilt als eines der stabilsten biometrischen Merkmale. Moderne Iris-Scan-Verfahren lassen sich heute technisch zuverlässig und vergleichsweise unkompliziert umsetzen, erfordert aber spezielle Hardware. Selbst eineiige Zwillinge besitzen verschiedene Irismuster.

Ohr

Bei der Ohrbiometrie werden die Form und Struktur der Ohrmuschel zur Identifikation genutzt. Diese ist genetisch bedingt und durch entwicklungsphysiologische Umstände und Zufälle individuell genug, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Die Ausformung der Ohrmuschel ist ein vergleichsweise stabiles biometrisches Merkmal, denn sie ändert sich im Erwachsenenalter nur sehr langsam^[1]. Während des Wachstums im Kindes- und Jugendalter treten jedoch stärkere Veränderungen auf, wodurch die biometrische Erkennung erschwert wird. Moderne KI-gestützte Systeme können diese Variationen teilweise ausgleichen und die Erkennungsrate verbessern^[2].

Handvenen

Beim Handvenenmuster als biometrischem Merkmal werden die individuell verzweigten Venenstrukturen des Handrückens oder der Handfläche erfasst und zur Nutzerauthentifizierung verwendet. Das Venenmuster gilt als hochindividuell und vergleichsweise stabil, da es sich im Laufe des Lebens meist nur geringfügig verändert. Die Erfassung erfolgt typischerweise mittels Infrarottechnik, wodurch die unter der Haut liegenden Venen sichtbar gemacht werden können. Im Vergleich zu Fingerabdrücken gelten Venenmuster als schwerer unbefugt zu kopieren, da sie nicht ohne Weiteres sichtbar sind. Traumatische Verletzungen oder medizinische Eingriffe können die Venenstruktur jedoch beeinflussen und gegebenenfalls die Erstellung eines neuen biometrischen Templates erforderlich machen^[3].

Dynamische Biometrie

Dynamische biometrische Merkmale beziehen sich auf verhaltensbasierte Eigenschaften eines Menschen und unterliegen im Vergleich zu statischen Merkmalen stärkeren Schwankungen. Dadurch sind häufig größere Datensätze beziehungsweise mehrere Referenzaufnahmen erforderlich, um eine zuverlässige Authentifizierung zu ermöglichen. Die Auswertung dynamischer biometrischer Merkmale kann zudem eine höhere Rechenleistung erfordern, da zeitliche Veränderungen und Verhaltensmuster berücksichtigt werden müssen. Dynamische Merkmale verändern sich sowohl langfristig, beispielsweise durch Alterungsprozesse, als auch kurzfristig durch Faktoren wie Krankheit, Stress, Müdigkeit oder die allgemeine Tagesform.

Beispiele hierfür sind:

Sprache/Stimme

Zur Authentifizierung einer Person kann Sprach- beziehungsweise Stimmbiometrie verwendet werden. Dabei werden verschiedene Merkmale der Stimme analysiert, beispielsweise Betonung, Klangfarbe, Aussprache und Tonhöhe. Nach der Erfassung mehrerer Sprachproben kann die Authentifizierung teilweise auch passiv während eines laufenden Gesprächs erfolgen. Herausforderungen entstehen insbesondere durch Veränderungen der Stimme, etwa infolge von Erkältungen, Alterungsprozessen oder Veränderungen im Mund-Nasen-Rachenraum.

Tipperverhalten

Das Tipperverhalten als biometrische Authentifizierungsmethode ist technisch vergleichsweise einfach und kostengünstig umsetzbar, insbesondere wenn die Erkennung auf einem einzelnen Endgerät erfolgt. Auch hier kann die Authentifizierung passiv während der Nutzung erfolgen. Durch die Vielzahl messbarer Parameter, wie beispielsweise die Tastendruckdauer (dwell time), die Zeitintervalle zwischen Tastenanschlägen (latency) sowie optional die Anschlagsstärke, entsteht ein individuelles Tippmuster^[4]. Dieses kann die Sicherheit gegenüber einer reinen Passwortauthentifizierung

Aufgabe 3.5:

Wählen Sie 5 biometrische Modalitäten und geben Sie jeweils eine mögliche Kombination der Modalität mit geheimem Wissen an. Erläutern Sie jeweils kurz, ob die von Ihnen gewählte Kombination einfach oder schwer umzusetzen ist.

Biometrie | **Geheimes Wissen** | **Umsetzbarkeit** | **Erläuterung**

Fingerabdruck	PIN	einfach	Ausgereifte Technik und weite Verbreitung (Sensoren sind inzwischen in vielen Geräten integriert)
Tippverhalten	Passphrase	einfach	keine externe Hardware nötig (nur Tastatur und Software) Sicher, aber störungsanfällig (bspw. Stress, einhändiges Tippen)
Stimme	Passwort	einfach	Nur Mikrofon nötig (auch Smartphone ist möglich) Störungsanfällig (Hintergrundgeräusche, Erkältung etc.) unsicher, da anfällig für Fälschungen (bspw. Voice Cloning)
Handvenen	PIN	schwierig	teure, zusätzliche Hardware nötig (Infrarot-Sensoren), aber einfach zu integrieren sehr sicher (Einsatzgebiet: Hochsicherheitsbereiche)
Iris	PIN	schwierig	teure, zusätzliche Hardware nötig (spezielle Kameras, ggfs. Beleuchtung), aber ausgereifte Technik sehr sicher (Einsatzgebiet: Hochsicherheitsbereiche)

[3] Kerberos

[4] Quellen

- ¹A. Benzaoui, Y. Khaldi, R. Bouanina, N. Amrouni, H. Alshazly, A. Ouahabi, "A Comprehensive survey on ear recognition: Databases, approaches, comparative analysis, and open challenges". *Neurocomputing*, Volume 537, 2023, Pages 236-270. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2023.03.040>.
- ²A. Simukanna, M. Kobavashi, I. Ffter, W. Qin, R. Pieciak, D. Albuquerque, Y. -l. Chen, M. Betke, W. Macleod, J. Phiri, I. Mwananvanda, C. I. Gill. "The impact of ear growth on identification rates using an ear biometric system in young infants." *Gates Open Research*, Volume 5, pp. 179 - 179. <https://doi.org/10.12688/gatesopenres.13459.1>
- ³M. Hemis, H. Kheddar, S. Bourouis, N. Saleem, "Deep learning techniques for hand vein biometrics: A comprehensive review". *Information Fusion*, Volume 114, 2025, 102716. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2024.102716>.
- ⁴F. Bergadano, D. Gunetti und C. Picardi. "User authentication through keystroke dynamics". *ACM Trans. Inf. Syst. Secur.*, 5(4):367–397, November 2002